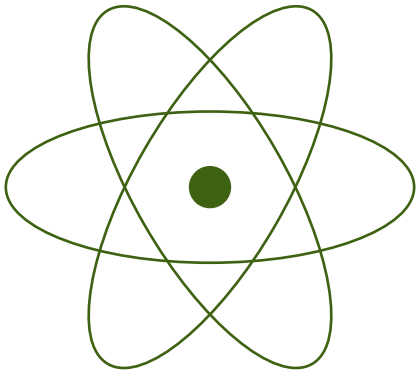
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



الديناميكا I

القوى الأساسية وقوانين نيوتن

تدريب الأولمبياد • الميكانيكا

فريق SPhOH

الطبعة الأولى • 2026

المحتويات

حول هذه السلسلة **ii**

1 الديناميكا I **1**

1.1 الاتزان الساكن وشد الكابلات 1

1.2 الديناميكا متعددة الأجسام والأنظمة المترابطة 4

1.3 الاحتكاك والانزلاق والمستويات المائلة 8

2 التلميحات **13**

حول هذه السلسلة

تعد هذه السلسلة جزءاً من المصادر التدريبية لـ **ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء (SPhOH)**.

صُممت هذه السلسلة في المقام الأول للطلاب المستعدين للمشاركة في الأولمبياد السعودي للفيزياء ومسابقات الفيزياء المتقدمة المشابهة، وهدفها تقديم مجموعة مركّزة ووافية من المسائل الأساسية للتدرّب المقصود على حل المسائل في الديناميكا الكلاسيكية.

السلسلة **محورها المسائل**؛ فالشروحات فيها موجزة عن قصد، ولا تُذكر إلا حيث تساعد على ترسيخ الأفكار والأساليب اللازمة لحل المسائل.

كيفية استخدام السلسلة

يُنصح الطلاب بمحاولة حل كل مسألة بشكل مستقل قبل الاطلاع على تلميحها. يجب التعامل مع التلميح بوصفه وسيلة لتجاوز عقبة محددة، وليس بديلاً عن حل المسألة.

وقد تُقدَّم عدة تلميحات متدرجة للمسائل الصعبة. حاول استخدام أقل قدر ممكن من المساعدة قبل العودة إلى المسألة.

مستويات الصعوبة

تنقسم المسائل إلى مستويات تدريبية:

- **المستوى I** — تطبيق مباشر لقوانين نيوتن واتزان القوى.
- **المستوى II** — أنظمة متعددة الأجسام، والاحتكاك، والمستويات المائلة.
- **المستوى III** — ديناميكا بمستوى الأولمبياد الوطني والدولي.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://devfhd.github.io/SPhOH/.

باب 1

الديناميكا I

ملاحظة الموضوع: قوانين نيوتن والقوى الأساسية
تربط الديناميكا حركة الأجسام بالقوى المسببة لها. ومن أهم مبادئها:

- **القانون الأول لنيوتن (قانون القصور الذاتي):** يبقى الجسم في حالته السكونية أو في حركته الخطية المنتظمة بسرعة ثابتة ما لم تؤثر فيه محصلة قوى خارجية تغير من حالته:

$$\vec{F}_{\text{net}} = 0 \implies \vec{a} = 0 \quad (\vec{v} = \text{ثابتة})$$

- **القانون الثاني لنيوتن:** محصلة القوى المؤثرة في جسم تساوي المعدل الزمني لتغير زخمه:

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = m\vec{a} \quad (\text{للكتلة الثابتة})$$

- **القانون الثالث لنيوتن (الفعل□الرد الفعل):** عندما يؤثر جسم بقوة في جسم آخر، فإن الجسم الثاني يؤثر في الجسم الأول بقوة مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه:

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$

- **قوى الاحتكاك:** يقاوم الاحتكاك السكوني الحركة الوشيكة $(f_s \le \mu_s N)$، بينما يقاوم الاحتكاك الحركي الانزلاق الفعلي $(f_k = \mu_k N)$.
- **الشد والقيود:** الحبوط المثالية عديمة الكتلة وغير قابلة للاستطالة، فتنقل قوة شد منتظمة على امتدادها وتربط بين تسارعات الأجسام المتصلة بها.

1.1 الاتزان الساكن وشد الكابلات

مسألة 1 Level I

مصباح ثقيل كتلته $m = 12.0\ \text{kg}$ معلّق في حالة سكون بحبل رأسي واحد متصل بالسقف.
جد الشد T في الحبل.

مسألة 2 Level I

صندوق كتلته $m = 5.0\ \text{kg}$ ساكن على أرضية أفقية ملساء. يدفع شخص الصندوق أفقياً بقوة $F = 20\ \text{N}$ نحو جدار رأسي صلب.

حدد مقدار القوة العمودية التي يؤثر بها الجدار على الصندوق.

مسألة 3 Level I

حمولة كتلتها $m = 25.0\ \text{kg}$ معلّقة رأسياً في حالة سكون بكابل فولاذي رأسي واحد مثبّت بخطاف رافعة علوية.
حدد قوة الشد T في الكابل.

مسألة 4 Level I

يبقى صندوق ألعاب ساكناً على زلاجة تُسحب إلى أعلى تلّ بسرعة متزايدة. الصندوق غير مثبّت بالزلاجة.
أي قوة هي المسؤولة مباشرةً عن زيادة سرعة الصندوق إلى أعلى التل؟

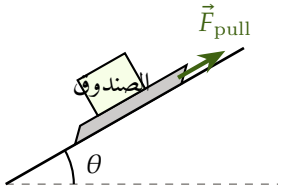
(ا) قوة الاحتكاك السكوني للزلاجة على الصندوق

(ب) قوة التلامس (القوة العمودية) للأرض على الزلاجة

(ج) قوة التلامس (القوة العمودية) للزلاجة على الصندوق

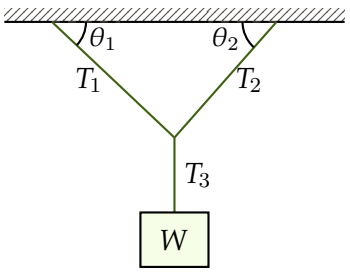
(د) قوة الجاذبية المؤثرة على الزلاجة

(ه) لا حاجة إلى أي قوة



مسألة 5 Level I

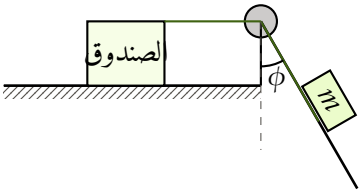
صندوق بضائع صناعية وزنه $W = 360\ \text{N}$ ساكن في حالة اتزان بثلاثة كابلات خفيفة تلتقي عند عقدة مركزية. يمتد كابلان علويان إلى سقف صلب، ويصنعان زاويتين $\theta_1 = 53.0°$ و $\theta_2 = 37.0°$ مع الأفقي.
حدد قوى الشد T_1 و T_2 و T_3 في كل كابل من الكابلات الداعمة.



مسألة 6 Level I

صندوق ثقيل ساكن في حالة اتزان على طاولة أفقية. يمتد حبل خفيف مرن متصل بالصندوق أفقياً فوق بكرة ملساء عديمة الاحتكاك، ويتصل بكتلة ثانية $m = 3.00\ \text{kg}$ تستقر على منحدر أملس متصل بالطاولة يميل بزاوية $\phi = 30.0°$ بالنسبة إلى الرأسي.

احسب قوة الشد T التي يؤثر بها الحبل على الصندوق الساكن.



مسألة 7

Level II

حمولة وزنها F_g معلّقة في حالة اتزان ساكن بثلاثة أسلاك مثالية. يتصل السلكان العلويان الداعمان بسقف أفقي بزاويتي ميل θ_1 و θ_2 مقيستين بالنسبة إلى الأفقي.

أثبت تحليلياً أن الشد T_1 في السلك الأيسر يُعطى بالعلاقة:

$$T_1 = \frac{F_g \cos\theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$$

مسألة 8

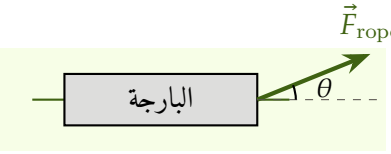
Level II

يجرّ حصان جرّ بارجة قناة كتلتها $M = 8800\ \text{kg}$ على مجرى مائي مستقيم موازٍ للمحور x الموجب. يؤثر حبل السحب بقوة شد مقدارها $F = 6500\ \text{N}$ تصنع زاوية $\theta = 22.0°$ مع المحور x الموجب. تتسارع البارجة إلى الأمام على المحور x بمقدار $a = 0.150\ \text{m/s}^2$.

حدد:

(ا) مقدار محصلة قوة مقاومة الماء المؤثرة على البارجة.

(ب) زاوية اتجاه قوة الماء هذه بالنسبة إلى المحور x الموجب.



مسألة 9

Level II

قطرة مطر كروية كتلتها $m = 0.15\ \text{g}$ ومساحة مقطعها العرضي $A = 2.0 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$ تسقط رأسياً عبر الغلاف الجوي. تؤثر مقاومة الهواء بقوة سحب تحكمها صيغة السحب التربيعي:

$$F_d = \frac{1}{2}\rho v^2 C_d A$$

حيث كثافة الهواء $\rho = 1.20\ \text{kg/m}^3$ ومعامل السحب $C_d = 0.47$.
حدد السرعة الحدية v_t التي تصل إليها قطرة المطر الساقطة.

مسألة 10 **Level III**

كتلة صغيرة $m = 0.20\ \text{kg}$ تحمل شحنة موجبة $q = 15\ \mu\text{C}$ تستقر على مستوى أملس غير موصل يميل بزاوية $\theta = 30.0°$ على الأفقي. مجال كهربائي منتظم $\vec{E}$ مقداره $E = 4.0 \times 10^4\ \text{N/C}$ موجَّه أفقياً نحو اليمين (موازياً لقاعدة المستوى المائل).
تُعطى القوة الكهروستاتيكية على شحنة في مجال كهربائي بالعلاقة $\vec{F}_e = q\vec{E}$.
حدد:

(ا) تسارع الكتلة المشحونة صعوداً أو نزولاً على المستوى المائل.

(ب) مقدار القوة العمودية التي يؤثر بها المستوى المائل على الكتلة.

مسألة 11 **Level III**

ترفع رافعة حاوية كتلتها $M = 2.80 \times 10^4\ \text{kg}$. تدعمها أربعة كابلات متماثلة شد كل منها T_4 وتميل بزاوية $\theta_4 = 60.0°$ عن الرأسي. تتصل الكابلات بعارضة أفقية يدعمها كابلان متماثلان شد كل منهما T_2 ويميلان بزاوية $\theta_2 = 40.0°$ عن الرأسي، وتحمل العارضة كابلاً رئيسياً رأسياً شدّه T_1. أهمل كتلة العارضة. أوجد T_1, T_2, T_4.

1.2 الديناميكا متعددة الأجسام والأنظمة المترابطة

مسألة 12 **Level I**

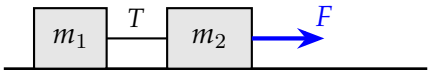
صندوق كتلته $m = 8.0\ \text{kg}$ يستقر على أرضية أفقية عديمة الاحتكاك. تسحب قوة أفقية ثابتة $F = 24.0\ \text{N}$ الصندوق نحو اليمين. احسب مقدار تسارع الصندوق.

مسألة 13 **Level I**

كتلتان $m_1 = 2\ \text{kg}$ و $m_2 = 3\ \text{kg}$ تستقران على سطح أفقي عديم الاحتكاك. تؤثر قوة أفقية $F = 15\ \text{N}$ على الكتلة m_2 المتصلة بالكتلة m_1 بخيط خفيف.
جد:

(ا) تسارع النظام.

(ب) الشد T في الخيط الذي يربط الكتلتين.



مسألة 14

Level I

كتلة $m_1 = 4.0\ \text{kg}$ تستقر على طاولة أفقية ملساء ومتصلة بحبل خفيف يمر فوق بكرة عديمة الاحتكاك. يحمل الطرف الآخر للحبل كتلة معلّقة رأسياً $m_2 = 2.0\ \text{kg}$.
حدد مقدار تسارع النظام عند تحريره من السكون.

مسألة 15

Level I

كتلتان $m_1 = 3.0\ \text{kg}$ و $m_2 = 2.0\ \text{kg}$ موضوعتان متلامستين على سطح أفقي عديم الاحتكاك. تدفع قوة أفقية $F = 15.0\ \text{N}$ الكتلة m_1 مباشرةً.
جد:

(ا) تسارع الكتلتين.

(ب) قوة التلامس بين الكتلة m_1 والكتلة m_2.

مسألة 16

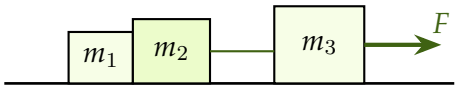
Level I

ثلاث كتل $m_1 = 1.5\ \text{kg}$ و $m_2 = 2.5\ \text{kg}$ و $m_3 = 4.0\ \text{kg}$ موضوعة على مسار أفقي أملس. الكتلتان m_1 و m_2 متلامستان، والكتلة m_2 متصلة بالكتلة m_3 بحبل خفيف. تسحب قوة أفقية ثابتة $F = 48.0\ \text{N}$ الكتلة الأمامية m_3 إلى الأمام.
احسب:

(ا) التسارع المشترك للمجموعة المكوّنة من الكتل الثلاث.

(ب) الشد في حبل الربط بين m_3 و m_2.

(ج) قوة التلامس المنقولة بين m_2 و m_1.



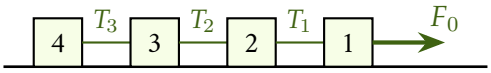
مسألة 17

Level II

مجموعة من 4 كتل متماثلة، كتلة كل منها m، متصلة بحبال غير قابلة للاستطالة وعديمة الكتلة تقريباً على سطح أفقي. تؤثر قوة خارجية F_0 على الكتلة 1 وتسحبها أفقياً نحو اليمين.
جد الشد T_1 و T_2 و T_3 في الحبال التي تربط الكتل في الحالتين:

(ا) الحالة التي ينعدم فيها الاحتكاك بين الكتل والسطح.

(ب) الحالة التي يكون فيها معامل الاحتكاك الحركي بين كل كتلة والسطح μ_k (بافتراض أن F_0 كبيرة بما يكفي لتسريع الكتل).



مسألة 18

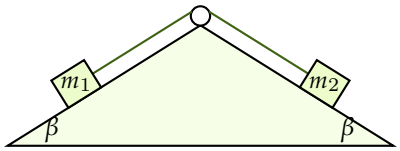
Level II

كتلتان $m_1 = 4.00\ \text{kg}$ و $m_2 = 7.50\ \text{kg}$ متصلتان بخيط خفيف يمر فوق بكرة عديمة الاحتكاك عند قمة إسفين مائل مزدوج. يصنع كلا الوجهين المائلين زاوية $\beta = 32.0°$ مع الأفقي وكلاهما عديم الاحتكاك.

حدد:

(ا) مقدار واتجاه تسارع كل كتلة.

(ب) قوة الشد في الخيط الواصل.



مسألة 19

Level II

كرتان صغيرتان متماثلتان كتلة كل منهما $m = 5.0\ \text{g}$ معلّقتان من نقطة مشتركة بخيطين خفيفين عازلين طول كل منهما $L = 0.50\ \text{m}$. عند إعطائهما شحنتين موجبتين متماثلتين q، تتنافر الكرتان وتتدليان في حالة اتزان تفصل بينهما مسافة أفقية $d = 6.0\ \text{cm}$.

باستخدام قانون كولوم للقوة الكهروستاتيكية $F_e = k_e \frac{q^2}{r^2}$، حدد مقدار الشحنة q على كل كرة. (خذ $k_e = 8.99 \times 10^9\ \text{N m}^2/\text{C}^2$ و $g = 9.81\ \text{m/s}^2$).

مسألة 20

Level II

ثلاث كتل متماثلة، كتلة كل منها m، موصولة كما يلي: الكتلة m_0 معلّقة رأسياً بخيط مثالي يمر فوق بكرة عديمة الاحتكاك عند حافة سطح أفقي، بينما تستقر الكتلتان m_1 و m_2 على التوالي على السطح الأفقي وتربطهما خيط ثانٍ. معامل الاحتكاك بين السطح الأفقي والكتلتين m_1 و m_2 هو k.

(ا) حدد التسارع a للكتلة m_0 إلى الأسفل.

(ب) جد الشد T_{12} في الحبل الواصل بين الكتلتين m_1 و m_2.

(ج) حدد شرط العتبة على k الذي تحدث عنده الحركة.

مسألة 21

Level II

كتلتان مستطيلتان 1 و 2 كتلتاهما m_1 و m_2 موضوعتان متلامستين على مستوى مائل يصنع زاوية α مع الأفقي. معاملا الاحتكاك بين المستوى المائل والكتلتين 1 و 2 هما k_1 و k_2 على الترتيب.

(ا) جد الشرط الذي تدفع الكتلتان بموجبه إحداهما الأخرى أثناء الحركة إلى أسفل المستوى المائل.

(ب) حدد تسارع الكتلتين معاً وقوة التلامس العمودية بينهما عند تحقق هذا الشرط.

مسألة 22 Level II

بكرة خفيفة عديمة الاحتكاك مثبّتة بسقف مقصورة مصعد. خيط مثالي يمر فوق البكرة يحمل كتلتين m_1 و m_2. يبدأ المصعد الصعود بتسارع ثابت إلى الأعلى a_0.

(ا) احسب تسارع الكتلة m_1 بالنسبة إلى مقصورة المصعد وبالنسبة إلى إطار عمود المصعد الثابت.

(ب) حدد القوة الرأسية الكلية التي يؤثر بها حامل البكرة على سقف المصعد.

مسألة 23 Level III

بكرة خفيفة عديمة الاحتكاك A معلّقة بسقف صلب. يمر خيط خفيف غير قابل للاستطالة فوق البكرة A، ويحمل كتلة m_1 عند أحد طرفيه وبكرة ثانية خفيفة عديمة الاحتكاك B عند طرفه الآخر.

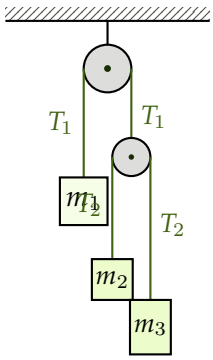
يمر خيط ثانٍ خفيف فوق البكرة B ويحمل كتلتين m_2 و m_3 $(m_3 > m_2)$. يُترك النظام بأكمله من السكون في مجال جاذبية منتظم g.

(ا) حدد معادلات القيد الكينماتيكي التي تربط تسارعات الكتل الثلاث a_1 و a_2 و a_3 بالنسبة إلى إطار الأرض.

(ب) اشتق تعبير التسارع a_1 للكتلة m_1 بدلالة m_1 و m_2 و m_3 و g.

(ج) جد قوتي الشد T_1 و T_2 في الخيطين.

(د) اذكر شرط الكتل m_1 و m_2 و m_3 الذي تبقى عنده البكرة B ساكنة في الفضاء عند التحرير.



مسألة 24 Level III

تتدلى كتلة m_1 من خيط يمر فوق بكرة ثابتة خفيفة P_1 ويتصل ببكرة ثانية متحركة خفيفة P_2. يلتف خيط ثانٍ حول P_2، ويثبت طرفه الآخر بكتلة m_2 على طاولة ملساء. (أ) ارسم الحالة. (ب) أوجد العلاقة بين التسارعين a_1, a_2. (ج) أوجد شدي الخيطين. (د) أوجد التسارعين بدلالة m_1, m_2, g.

مسألة 25 **Level III**

كتلة كبيرة M تستقر على مستوى أفقي عديم الاحتكاك. فوق M حافة أفقية عديمة الاحتكاك تنتهي ببكرة، تعلّق كتلة m_1 رأسياً على الجانب الأيمن من M. كتلة ثانية m_2 تستقر فوق M وتتصل بالكتلة m_1 بحبل خفيف يمر فوق البكرة.
حدد القوة الأفقية F التي يجب التأثير بها على M كي تبقى الكتلتان m_1 و m_2 ساكنتين تماماً بالنسبة إلى M.

مسألة 26 **Level III**

تنزلق كتلة m_1 على مستوى أملس يميل بزاوية α. حبل متصل بـ m_1 يمتد موازياً للمستوى المائل ويمر فوق بكرة ثابتة عند القمة، ويتصل بكتلة ثانية $m_2 = \eta m_1$ معلّقة رأسياً.
حدد تسارع الكتلة m_2 لجميع الحالات الممكنة تبعاً لنسبة الكتل η وزاوية الميل α.

مسألة 27 **Level III**

في آلية عديمة الاحتكاك، تستقر الكتلة m_0 على طاولة أفقية ملساء، وتتصل عبر خيوط وبكرات بكتلتين معلّقتين m_1 و m_2.
جد تسارع الكتلة m_1 بدلالة m_0 و m_1 و m_2 و g.

1.3 الاحتكاك والانزلاق والمستويات المائلة

مسألة 28 **Level I**

كتلة $m = 6.0\ \text{kg}$ تستقر على مستوى أملس مائل بزاوية $\theta = 30.0°$ على الأفقي.
احسب مقدار القوة العمودية N التي يؤثر بها المستوى المائل على الكتلة.

مسألة 29 **Level I**

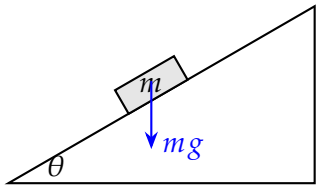
صندوق كتلته $m = 10.0\ \text{kg}$ ينزلق على أرضية أفقية خشنة بسرعة ابتدائية $v_0 = 5.0\ \text{m/s}$. معامل الاحتكاك الحركي بين الصندوق والأرضية $\mu_k = 0.25$.
جد مقدار التباطؤ الناتج عن الاحتكاك.

مسألة 30 **Level I**

كتلة $m = 4\ \text{kg}$ تستقر على مستوى عديم الاحتكاك يميل بزاوية $\theta = 30°$ على الأفقي.
جد:

(ا) مركّبة قوة الجاذبية المؤثرة إلى أسفل المستوى المائل.

(ب) تسارع الكتلة أثناء انزلاقها على المستوى.



مسألة 31

Level II

كتلة $m = 3.00\ \text{kg}$ تستقر على طاولة أفقية. تؤثر عليها قوة أفقية ثابتة $F = 8.00\ \text{N}$. وبالإضافة إلى ذلك تؤثر قوة رأسية إلى الأسفل P على الجزء العلوي من الكتلة. معاملا الاحتكاك بين الكتلة والطاولة $\mu_s = 0.45$ و $\mu_k = 0.30$.

حدد مقدار قوة الاحتكاك المحصلة المؤثرة على الكتلة عندما تكون P:

(ا) $P = 5.00\ \text{N}$

(ب) $P = 12.0\ \text{N}$

(ج) $P = 20.0\ \text{N}$

مسألة 32

Level II

عربة شحن مفتوحة من الأعلى كتلتها $M = 60.0\ \text{kg}$ تتدحرج بحرية على سكة أفقية عديمة الاحتكاك نحو اليسار بسرعة $v_0 = 4.50\ \text{m/s}$. طرد كتلته $m = 12.0\ \text{kg}$ ينزلق على مزلقة تميل بزاوية $\theta = 30.0°$ على الأفقي، ويغادر الحافة السفلية للمزلقة بسرعة $u_0 = 4.00\ \text{m/s}$. تقع نقطة خروج المزلقة على ارتفاع $h = 3.50\ \text{m}$ فوق أرضية العربة.

(ا) حدد سرعة الطرد قبيل سقوطه في العربة مباشرةً.

(ب) احسب السرعة الأفقية النهائية للعربة والطرد معاً بعد التصادم.

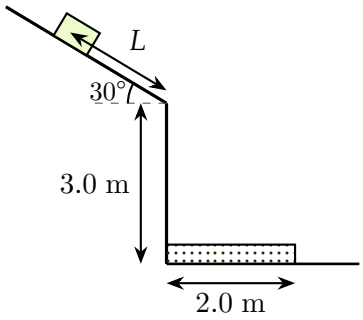
مسألة 33

Level II

يبدأ صندوق مسامير الانزلاق من السكون على سقف منزل. يصنع السقف زاوية $30°$ فوق الأفقي. معامل الاحتكاك الانزلاقي $\mu_k = 1/4$. ينزلق الصندوق عن حافة السقف بسرعة $3.5\ \text{m/s}$.

(ا) ما المسافة L التي ينزلقها الصندوق على السقف قبل أن يسقط؟ (استخدم $g = 9.8\ \text{m/s}^2$).

(ب) يمتد حوض الزهور من جانب المنزل وعرضه $2.0\ \text{m}$. وحافة السقف على ارتفاع $3.0\ \text{m}$ فوق الأرض. هل يسقط صندوق المسامير في الزهور؟ برّر إجابتك بحساب يبيّن أين يسقط الصندوق.



مسألة 34

Level II

نابض غير هوكي يؤثر بقوة إرجاع $F = -kx^2$، حيث k ثابت موجب و x هو الإزاحة عن موضعه غير المستطال. تُترك كتلة m متصلة بهذا النابض (غير مستطال ساكنة في البداية) على منحدر عديم الاحتكاك يميل بزاوية $30°$ بالنسبة إلى الأفقي، والحبل يمر فوق بكرة مثالية.

إلى أي مدى x يستطيل النابض قبل أن يتوقف النظام لحظياً؟

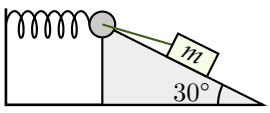
(ا) $\left(\frac{3mg}{2k}\right)^{1/2}$

(ب) $\left(\frac{mg}{k}\right)^{1/2}$

(ج) $\left(\frac{2mg}{k}\right)^{1/2}$

(د) $\left(\frac{\sqrt{3}mg}{k}\right)^{1/3}$

(ه) $\left(\frac{3\sqrt{3}mg}{2k}\right)^{1/3}$



مسألة 35

Level II

يتحرك قرص كتلته $m = 1.50\ \text{kg}$ على طاولة ملساء في دائرة نصف قطرها $r = 20.0\ \text{cm}$. يتصل القرص بأسطوانة معلقة كتلتها $M = 2.50\ \text{kg}$ بخيط يمر عبر ثقب الطاولة. ما سرعة القرص التي تبقي الأسطوانة ساكنة؟

مسألة 36

Level II

تتسلق امرأة كتلتها 49 kg وهي محصورة بين جدارين صخريين رأسيين. معاملا الاحتكاك السكوني عند الحذاء والظهر هما 1.2 و0.80 على الترتيب. تخفف دفعها حتى تصبح على وشك الانزلاق. (أ) ارسم مخطط الجسم الحر. (ب) أوجد مقدار الدفع الأفقي. (ج) ما الكسر من وزنها الذي تحمله قوة الاحتكاك عند الحذاء؟

مسألة 37

Level III

يحلل محقق حوادث جنائي اصطدام سيارة من الخلف على طريق منحدر إلى الأسفل بزاوية $\theta = 14.0°$ تحت الأفقي. أقفلت السيارة A مكابحها وانزلقت مسافة $d = 28.0\ \text{m}$ إلى أسفل المنحدر قبل أن تصطدم بالسيارة B الساكنة. كانت السرعة الابتدائية للسيارة A عند بدء الكبح $v_0 = 20.0\ \text{m/s}$.

احسب سرعة اصطدام السيارة A في ظروف الطريق التالية:

(ا) أسفلت جاف بمعامل احتكاك حركي $\mu_k = 0.65$.

(ب) أسفلت مبتل مغطى بأوراق الشجر بمعامل احتكاك حركي $\mu_k = 0.12$.

مسألة 38

Level III

صندوق كتلته m يستند إلى الوجه الأمامي الرأسي المستوي لشاحنة توصيل ثقيلة. معامل الاحتكاك السكوني بين الصندوق والسطح الأمامي للشاحنة هو μ.

جد أقل تسارع أفقي أمامي $a_{\min}$ للشاحنة لازم لمنع الصندوق من الانزلاق إلى الأسفل بفعل الجاذبية.

مسألة 39

Level III

لوح ثقيل كتلته $M = 12.0\ \text{kg}$ يستقر على أرضية أفقية ملساء. كتلة $m = 8.00\ \text{kg}$ تستقر فوق اللوح. تؤثر قوة أفقية $F = 110\ \text{N}$ مباشرةً على اللوح السفلي. معامل الاحتكاك السكوني بين الكتلة واللوح $\mu_s = 0.40$ والحركي $\mu_k = 0.25$.

حلّل الحركة: حدد ما إذا كانت الكتلة تنزلق بالنسبة إلى اللوح، واحسب التسارعين الناتجين a_{slab} و a_{block}.

مسألة 40

Level III

تُترك كتلة صغيرة $m = 1.50\ \text{kg}$ من السكون عند ارتفاع رأسي $h = 0.600\ \text{m}$ فوق سطح طاولة، وتنزلق على منحدر أملس يميل بزاوية $\theta = 30.0°$. تقع قاعدة المنحدر عند حافة الطاولة المرتفعة بمقدار $H = 1.80\ \text{m}$ فوق الأرضية.

(ا) حدد تسارع الكتلة على امتداد المنحدر.

(ب) احسب متجه سرعة الكتلة لحظة مغادرتها حافة المنحدر.

(ج) جد المدى الأفقي R من حافة الطاولة إلى نقطة اصطدام الكتلة بالأرضية.

(د) احسب الزمن الكلي المنقضي من لحظة التحرير حتى الاصطدام بالأرضية.

(هـ) بيّن ما إذا كان تغيير الكتلة m يغيّر أياً من هذه الكميات الفيزيائية.

مسألة 41

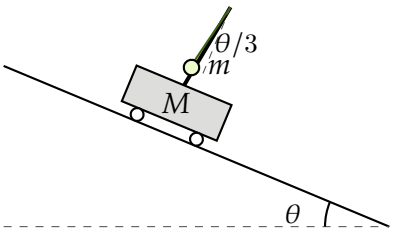
Level III

مقياس التسارع يتكون من كرة كتلتها m مثبّتة بأحد طرفي خيط. الطرف الآخر للخيط مثبّت بعربة كتلتها M. عندما تتدحرج العربة

على مستوى مائل بزاوية θ بالنسبة إلى الأفقي، يصنع الخيط زاوية ثابتة $\theta/3$ بالنسبة إلى العمودي على المستوى المائل. عبّر عن إجاباتك بدلالة الكميات المعلومة والمعطاة (g, θ). افترض إهمال مقاومة الهواء.

(ا) ما تسارع العربة إلى أسفل المستوى المائل؟

(ب) ما معامل الاحتكاك الحركي μ بين العربة والمستوى؟



مسألة 42

Level III

بكرة ملساء خفيفة تحمل حبلاً مرناً. أحد طرفي الحبل متصل بقضيب رأسي كتلته M، ويحمل الطرف الآخر كرة صغيرة ثقيلة كتلتها m $(M > m)$. في الكرة ثقب مركزي يسمح لها بالانزلاق على الحبل بقوة احتكاك ثابتة f. في البداية تقع الكرة مقابل الطرف السفلي للقضيب مباشرةً. عند التحرير من السكون يبدأ الجسمان الحركة بتسارعين ثابتين.

جد مقدار قوة الاحتكاك f إذا بلغت الكرة الطرف العلوي للقضيب الذي طوله L بعد فترة زمنية Δt.

مسألة 43

Level III

كرة كتلتها m_1 مثبّتة بخيط يمر فوق بكرات ثابتة، وتقع في مستوى الطرف السفلي لأنبوب رأسي مجوّف كتلته $m_2 = \frac{1}{2}m_1$ وطوله $L = 1.20\ \text{m}$. يُترك النظام من السكون.

احسب الزمن اللازم لوصول الكتلة m_1 إلى مستوى الطرف العلوي للأنبوب.

مسألة 44

Level III

في منظومة بكرتين، الكتلة m_1 أثقل بمقدار $n = 3.5$ مرة من الكتلة m_2. تقع الكتلة m_2 في البداية على ارتفاع $h = 25.0\ \text{cm}$ فوق سطح إيقاف. يُترك النظام من السكون.

احسب أقصى ارتفاع رأسي فوق موضعها الابتدائي تبلغه الكتلة m_2.

التلميحات

التلميحات أدناه تتوافق مع المسائل الموجودة في الكتيب. يتم توفيرها بشكل منفصل حتى يتمكن الطلاب من العمل على مجموعة المسائل دون رؤية التوجيهات المرتبطة بها مباشرة.

مسألة 1
طبّق الاتزان الرأسي $\sum F_y = 0$: $T - mg = 0$.

مسألة 2
في الاتزان الأفقي ($\sum F_x = 0$) تُوازن القوة العمودية من الجدار قوة الدفع المؤثرة: $N = F$.

مسألة 3
طبّق الاتزان السكوني الرأسي $\sum F_y = 0$ بموازنة الشد T مع الوزن $W = mg$.

مسألة 4
تأمّل القوى الموازية للمستوى المائل المؤثرة على الصندوق تحديداً. القوة الوحيدة الموازية لسطح الزلاجة التي تمنع الانزلاق النسبي وتوفّر التسارع إلى الأعلى هي الاحتكاك السكوني.

مسألة 5
اكتب شروط الاتزان للعقدة المركزية ($\sum F_x = 0$ و $\sum F_y = 0$). ثم حلّ نظام المعادلات الخطية لإيجاد T_1 و T_2.

مسألة 6
افحص اتزان الكتلة على المنحدر الأملس. يجب أن يوازن الشد على امتداد الخيط المثالي مركّبة وزن الكتلة الموازية للمنحدر: $T = mg\sin\theta = mg\cos\phi$.

مسألة 7
عبّر عن T_2 بدلالة T_1 باستخدام الاتزان الأفقي ($T_1\cos\theta_1 = T_2\cos\theta_2$). عوّض في الاتزان الرأسي ($T_1\sin\theta_1 + T_2\sin\theta_2 = F_g$) وطبّق المتطابقة المثلثية $\sin(\theta_1+\theta_2) = \sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2$.

مسألة 8
طبّق القانون الثاني لنيوتن على المحور x $(F\cos\theta + F_{\text{water},x} = Ma)$ وعلى المحور y $(F\sin\theta + F_{\text{water},y} = 0)$. ثم أوجد مقدار المحصلة واتجاهها باستخدام مركّبات المتجه.

مسألة 9
عند السرعة الحدية يكون التسارع صفراً، فتوازن قوة الجاذبية قوة السحب: $mg = \frac{1}{2}\rho v_t^2 C_d A$. حلّ لإيجاد v_t.

مسألة 10
حلّل القوة الكهربائية الأفقية إلى مركّبتين موازية للمستوى المائل وعمودية عليه. بالتوازي مع المستوى المائل تكون القوة المحصلة $F_{\parallel} = qE\cos\theta - mg\sin\theta = ma$. وبالتعامد عليه، $N = mg\cos\theta + qE\sin\theta$.

مسألة 11
من الاتزان الرأسي: $4T_4\cos\theta_4 = Mg$، و$2T_2\cos\theta_2 = 4T_4\cos\theta_4 = Mg$، كما أن $T_1 = 2T_2\cos\theta_2 = Mg$.

مسألة 12
طبّق القانون الثاني لنيوتن على المحور الأفقي: $F = ma$.

مسألة 13
عامِل الكتلتين معاً لإيجاد تسارع النظام أولاً، ثم اعزل إحداهما لإيجاد الشد.

مسألة 14
اعتبر الكتلتين نظاماً واحداً كتلته $(m_1 + m_2)$ تحرّكه قوة وزن الكتلة المعلّقة $m_2 g$.

مسألة 15
احسب التسارع باستخدام الكتلة الكلية $a = \frac{F}{m_1+m_2}$. ثم طبّق القانون الثاني لنيوتن على m_2 وحدها لإيجاد قوة التلامس $N_c = m_2 a$.

مسألة 16
اعتبر الكتل الثلاث نظاماً واحداً كتلته الكلية $M_{\text{tot}} = m_1 + m_2 + m_3$ لإيجاد التسارع $a = F/M_{\text{tot}}$. ثم اعزل كل كتلة على حدة لتحديد قوى التلامس/الشد الداخلية.

مسألة 17

الكتلة الكلية للنظام $4m$. حلّل تسارع نظام الكتل الأربع كاملاً أولاً. ثم اعزل الكتل الخلفية لإيجاد شد كل حبل (T_3 يحمل الكتلة 4، و T_2 يحمل الكتلتين 3 و 4، و T_1 يحمل الكتل 2 و 3 و 4).

مسألة 18

اكتب معادلات الحركة على امتداد كل مستوى مائل: $m_2 g\sin\beta - T = m_2 a$ و $T - m_1 g\sin\beta = m_1 a$. اجمعهما لعزل a.

مسألة 19

حلّل اتزان إحدى الكرتين. القوى المؤثرة عليها هي الشد T والجاذبية mg والتنافر الكهروستاتيكي $F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{d^2}$. استخدم الهندسة $\tan\theta = \frac{d/2}{\sqrt{L^2-(d/2)^2}}$ لمساواة مركّبات القوى: $F_e = mg\tan\theta$.

مسألة 20

اكتب القانون الثاني لنيوتن لنظام الكتل الثلاث المتساوية m: $mg - 2kmg = 3ma$. وللشد الداخلي T_{12} اعزل الكتلة m_2: $T_{12} - kmg = ma$.

مسألة 21

تميل الكتلة 2 إلى دفع الكتلة 1 إذا كان تسارعها الحر يتجاوز تسارع الكتلة 1، وهذا يتطلب $k_2 < k_1$. اكتب معادلات مترابطة للكتلتين m_1 و m_2 تتضمن قوة التلامس N_c.

مسألة 22

اعمل في الإطار غير القصوري للمصعد، حيث يؤثر مجال جاذبية فعّال $g_{\text{eff}} = g + a_0$ إلى الأسفل. التسارع النسبي هو $a_{\text{rel}} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g_{\text{eff}}$.

مسألة 23

عبّر عن تسارع m_2 و m_3 بالنسبة إلى البكرة B بالرمز a_{rel}. لاحظ أن البكرة B عديمة الكتلة، لذا $T_1 = 2T_2$. استبدل النظام المتصل بالبكرة B بكتلة مخفّضة فعّالة $m_{\text{eff}} = \frac{4m_2 m_3}{m_2 + m_3}$.

مسألة 24

من قيد الحركة $x_1 = 2x_2$، وبالتالي $a_1 = 2a_2$. استخدم $m_1 g - T_1 = m_1 a_1$ و$T_2 = m_2 a_2$، مع $T_1 = 2T_2$ للبكرة المتحركة.

مسألة 25

لكي لا تنزلق m_1 رأسياً بالنسبة إلى M، يجب أن يوازن شد الحبل الجاذبية: $T = m_1 g$. ولكي لا تنزلق m_2 أفقياً بالنسبة إلى M، يجب أن تتسارع أفقياً مع M بتسارع $a = T/m_2 = \frac{m_1 g}{m_2}$. طبّق $F = (M + m_1 + m_2)a$.

مسألة 26

اكتب القوة المحصلة على امتداد اتجاه الحركة: $(m_2 - m_1 \sin\alpha)g = (m_1 + m_2)a$. افحص الإشارة لتحديد ما إذا كانت m_2 تتحرك إلى الأسفل أم إلى الأعلى.

مسألة 27

عبّر عن القيد الكينماتيكي الذي يربط إزاحات الكتل الثلاث. اكتب القانون الثاني لنيوتن لكل جسم وحلّ نظام المعادلات الخطية معاً.

مسألة 28

حلّل الجاذبية إلى مركّبتين. وبالتعامد على المستوى المائل يعطي الاتزان $N = mg\cos\theta$.

مسألة 29

القوة العمودية $N = mg$، فيكون الاحتكاك الحركي $f_k = \mu_k mg$. طبّق $f_k = ma$ لإيجاد التسارع.

مسألة 30

حلّل متجه الوزن mg إلى مركّبتين موازية للسطح المائل وعمودية عليه. المركّبة الموازية وحدها هي التي تسبب التسارع.

مسألة 31

احسب القوة العمودية $N = mg + P$ وأقصى احتكاك سكوني $f_{s,\max} = \mu_s N$. إذا كانت $F \le f_{s,\max}$ تبقى الكتلة ساكنة ويكون $f = F$. أما إذا كانت $F > f_{s,\max}$ فيسري الاحتكاك الحركي: $f = f_k = \mu_k N$.

مسألة 32

استخدم حفظ الطاقة لإيجاد سرعة الطرد قبيل الهبوط: $v_p = \sqrt{u_0^2 + 2gh}$. وللسرعة النهائية للعربة طبّق حفظ الزخم الأفقي: $Mv_0 - mu_0\cos\theta = (M+m)V_f$.

مسألة 33

في الفرع (a)، التسارع على امتداد السقف هو $a = g(\sin 30^\circ - \mu_k \cos 30^\circ)$. استخدم $v^2 = 2aL$. وفي الفرع (b)، احسب زمن طيران المقذوف t باستخدام الإزاحة الرأسية $y(t) = -3.0\ \text{m}$ مع مركّبتي السرعة الابتدائية $v_{0x} = 3.5\cos 30^\circ$ و $v_{0y} = -3.5\sin 30^\circ$، ثم أوجد المسافة الأفقية $x = v_{0x}t$.

مسألة 34

طبّق نظرية الشغل والطاقة $\Delta K = W_{\text{net}} = 0$. طاقة الوضع المخزّنة في نابض قوته $F = -kx^2$ هي $U_s = \int_0^x kx'^2 \mathrm{d}x' = \frac{1}{3}kx^3$. والشغل الذي تبذله الجاذبية على امتداد المستوى المائل هو $W_g = mgx\sin 30° = \frac{1}{2}mgx$. ساوِ $W_g = U_s$.

مسألة 35

لثبات الأسطوانة $T = Mg$. ويوفر الشد نفسه القوة المركزية للقرص $T = mv^2/r$. ساوِ العلاقتين وأوجد v.

مسألة 36

إذا كان الدفع الأفقي F_p فكل قوة عمودية تساوي F_p. عند حد الانزلاق $f_{s,shoes} = 1.2F_p$ و $f_{s,back} = 0.80F_p$. ومن الاتزان الرأسي مجموع قوتي الاحتكاك يساوي mg.

مسألة 37

التسارع إلى أسفل المستوى المائل هو $a = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)$. استخدم علاقة الكينماتيكا $v^2 = v_0^2 + 2ad$ لحساب سرعة الاصطدام v.

مسألة 38

القوة العمودية التي تؤثر بها الشاحنة المتسارعة على الصندوق هي $N = ma$. ولكي لا ينزلق الصندوق إلى الأسفل، يجب أن يوازن الاحتكاك السكوني الجاذبية: $f_s = mg \le \mu N = \mu ma$.

مسألة 39

أوجد أقصى تسارع تستطيع الكتلة تحمّله دون انزلاق: $a_{\max} = \mu_s g$. قارنه بالتسارع المشترك للنظام المجمّع $a_{\text{comb}} = \frac{F}{M+m}$. إذا كان $a_{\text{comb}} > a_{\max}$ يحدث انزلاق نسبي.

مسألة 40

سرعة الخروج من المنحدر هي $v_0 = \sqrt{2gh}$. تنطلق الكتلة بزاوية $\theta = 30.0°$ تحت الأفقي. عامِل الحركة كحركة مقذوف باستخدام الإزاحة الرأسية $-H = (-v_0\sin\theta)t - \frac{1}{2}gt^2$.

مسألة 41

في الإطار غير القصوري للعربة المتسارعة، تؤثر قوة وهمية $-m\vec{a}$ على كرة البندول. حلّل المركّبات الموازية للمستوى المائل والعمودية عليه لربط زاوية انحراف الخيط $\theta/3$ بالتسارع $a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$.

مسألة 42
اكتب القانون الثاني لنيوتن للجسمين: $Mg - f = Ma_{\text{rod}}$ و $f - mg = ma_{\text{ball}}$. التسارع النسبي هو $a_{\text{rel}} = a_{\text{rod}} + a_{\text{ball}}$. ضع $\frac{1}{2}a_{\text{rel}}(\Delta t)^2 = L$ لحل f.

مسألة 43
حدّد التسارعين الفرديين إلى الأعلى وإلى الأسفل من قيد تهيئة البكرات والقانون الثاني لنيوتن. أوجد التسارع النسبي وضع $s_{\text{rel}} = \frac{1}{2}a_{\text{rel}}t^2 = L$.

مسألة 44
تتكون الحركة من مرحلتين: مرحلة متسارعة أثناء هبوط m_1 حتى ارتطامها بالأرضية، تتبعها مرحلة سقوط حر (قذف إلى الأعلى) للكتلة m_2 تحت تأثير الجاذبية وحدها.